Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Électronique de Puissance & Open-Source

*Disponible dès **Avril 2026** pour 5 mois*

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, spécialisé en systèmes embarqués et électronique. Expérience en **prototypage hardware** (STM32, capteurs, soudure), programmation embarquée (**C, VHDL**) et contribution à des projets open-source. Intérêt marqué pour l'expérimentation en laboratoire, l'instrumentation et la reproductibilité scientifique.

FORMATION

- **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
  Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Systèmes Embarqués**, Traitement du Signal, Électronique.
  Cours : Électronique analogique & numérique, Conception FPGA (VHDL), Traitement du Signal, Automatique.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Mathématiques Appliquées, Génie Logiciel, Électronique.
- **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Électronique & Embarqué :** STM32/Arduino, **C/C++**, VHDL (FPGA), Soudure, Protocoles (I2C, SPI, UART).
— **Instrumentation :** Oscilloscopes, Multimètres, Capteurs (IMU, Flex), Acquisition de données.
— **Programmation :** Python (NumPy, Pandas, Matplotlib), MATLAB/Simulink, Git, Linux/Unix.
— **Outils & Méthodes :** Docker, CI/CD, Traitement de données, Documentation technique, Open-Source.

PROJETS TECHNIQUES & EXPÉRIMENTATION

- **Harmony Gloves - Prototypage Hardware (Langue des Signes)** *Laboratoire IOTA, Polytechnique*
  - **Conception électronique :** Participation au design du circuit, **soudure** des composants sur PCB.
  - **Capteurs :** Intégration de capteurs IMU et Flex sensors sur microcontrôleur STM32/Arduino.
  - **Campagne d'essais :** Acquisition et traitement de données expérimentales pour l'entraînement ML.
  - **Fusion :** Couplage des données capteurs avec un modèle de vision par ordinateur.
- **Upgrade Jetson - Robotique Autonome (Challenge Défense CoHoMa)** *ENSEA (En cours)*
  - Programmation embarquée sur **Nvidia Jetson** : optimisation d'algorithmes sous contraintes hardware.
  - Intégration de capteurs (LiDAR 3D, caméras de profondeur) et **tests expérimentaux** en conditions réelles.
  - Environnement reproductible via **Docker**, travail collaboratif multi-équipes.
- **Projet FPGA - Conception Numérique (VHDL)** *Projet ENSEA (En cours)*
  - Développement de descriptions matérielles en **VHDL** pour circuits logiques.
  - Simulation comportementale et validation sur carte FPGA.
- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control (Drone)** *Projet Académique ENSEA*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions nominales et dégradées (défaillances actionneurs/capteurs).
  - Conception de schémas de **détection de défauts** (observateurs, résidus).
  - Simulations et campagnes de tests sous **MATLAB/Simulink**.
- **Stage Recherche IoT - TinyML** *Laboratoire IoT, Polytechnique | Oct. 2023 – Jan. 2024*
  - Optimisation de modèles ML pour hardware embarqué à ressources limitées (Raspberry Pi, Arduino).
  - Contraintes temps réel et gestion de la consommation énergétique.
- **Projet Taxi - Simulation Système Temps Réel (C)** *Projet Académique*
  - Développement en **C** d'un noyau de simulation multiprocessus (IPC, mémoire partagée, signaux UNIX).
  - Implémentation d'un ordonnanceur FIFO avec prévention des interblocages.
- **Laravel API-Generator - Projet Open Source** *Projet Personnel | 30+ étoiles GitHub*
  - Outil générant automatiquement une architecture backend depuis des diagrammes UML/XML.
  - Package publié sur Packagist, **documentation technique complète**, gestion via Git.

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE

- **Assistant de Recherche - Généralisation IA (Grokking)** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
  - Reproduction d'expériences SOTA et **traitement de données** expérimentales sous PyTorch.
  - Rigueur scientifique : documentation des protocoles et reproductibilité des résultats.

LEADERSHIP, PRIX & CERTIFICATIONS

— **Leadership :** Chef de la Cellule Projets & IA (Polytechnique) - Animation de workshops techniques.
— **Hackathons : 1er** IndabaX Africa 2025 (IA Santé), **1er** CITS National, **1er** Mountain Hub Regional.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).
— **Open-Science :** Rédaction d'articles techniques (Medium), contribution à des projets open-source.
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel technique).